

名前 _____

総まとめテスト

平方根

90 分でどれだけ全問正解できるか

01 以下の問いに答えなさい。

以下の数の平方根をすべて答えなさい。

(1) 2

(2) 9

(3) $\frac{3}{5}$

(4) 16

(5) $\frac{25}{49}$

(6) 7

(7) 0

(8) 0.2

以下の数を、根号を使わずに表しなさい。

(9) $\sqrt{0.16}$

(10) $\sqrt{1}$

(11) $-\sqrt{\frac{1}{25}}$

(12) $\sqrt{36}$

(13) $-\sqrt{121}$

(14) $\sqrt{81}$

(15) $-\sqrt{49}$

(16) $\sqrt{0}$

02 以下の問いに答えなさい。

以下の数を、根号の中をできるだけ簡単にして表しなさい。

(1) $\sqrt{98}$

(2) $\sqrt{0.45}$

(3) $\sqrt{45}$

(4) $\sqrt{\frac{108}{25}}$

(5) $\sqrt{80}$

(6) $\sqrt{1.47}$

(7) $\sqrt{\frac{63}{4}}$

(8) $\sqrt{18}$

(9) $\sqrt{72}$

(10) $\sqrt{\frac{75}{16}}$

以下の数を、根号の中に入れなさい。

(11) $3\sqrt{13}$

(12) $0.4\sqrt{7}$

(13) $5\sqrt{11}$

(14) $\frac{2\sqrt{19}}{3}$

(15) $0.6\sqrt{5}$

(16) $7\sqrt{3}$

(17) $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

(18) $4\sqrt{7}$

(19) $3\sqrt{17}$

(20) $\frac{5\sqrt{6}}{2}$

03 以下の問いに答えなさい。

次の数の分母を有理化しなさい。

(1) $\frac{1}{-\sqrt{3}}$

(2) $\frac{-5\sqrt{6}}{\sqrt{3}}$

(3) $\frac{4}{-3\sqrt{5}}$

(4) $\frac{3\sqrt{10}}{-2\sqrt{5}}$

(5) $\frac{-\sqrt{12}}{\sqrt{3}}$

(6) $\frac{5}{\sqrt{2}}$

(7) $\frac{2\sqrt{21}}{-\sqrt{14}}$

(8) $\frac{-2\sqrt{6}}{-\sqrt{3}}$

次の計算をしなさい。

(9) $3\sqrt{2} \times (-2\sqrt{15}) \div \sqrt{5}$

(10) $\sqrt{18} \div (-\sqrt{2})$

(11) $(-\sqrt{2}) \times \sqrt{3} \times (-\sqrt{12})$

(12) $\frac{4\sqrt{3} \times (-\sqrt{10})}{\sqrt{5}}$

(13) $(-2\sqrt{5}) \times 3\sqrt{10}$

(14) $\sqrt{6} \times (-\sqrt{14}) \div \sqrt{7}$

(15) $\sqrt{24} \div (-\sqrt{3}) \div (-\sqrt{2})$

(16) $(-6\sqrt{15}) \div 3\sqrt{5}$

(17) $\frac{(-\sqrt{10}) \times \sqrt{15}}{-\sqrt{6}}$

(18) $(-\sqrt{3}) \times \sqrt{15}$

(1) $\frac{3}{\sqrt{2}} + \sqrt{8}$

(2) $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$

(3) $-\sqrt{45} + 4\sqrt{5}$

(4) $(\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 1)$

(5) $\sqrt{6} \left(\frac{2}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$

(6) $3\sqrt{2} + 5\sqrt{2}$

(7) $(2\sqrt{3} - \sqrt{2})^2$

(8) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

(9) $0.4\sqrt{50} - \sqrt{8}$

(10) $\frac{\sqrt{18} - \sqrt{8}}{\sqrt{2}}$

(11) $\sqrt{5}(\sqrt{20} - 2\sqrt{5})$

(12) $\sqrt{12} + \sqrt{3} \times \sqrt{8}$

(13) $\frac{3\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{8}}{4}$

(14) $(\sqrt{5} + \sqrt{2})^2$

(15) $2\sqrt{8} - \sqrt{18} + 3\sqrt{2}$

(16) $-\sqrt{3}(2\sqrt{12} - \sqrt{3})$

05 次の式に、カッコの中の値を代入しなさい。

(1) $x^2 + 2x$ ($x = \sqrt{3}$)

(2) $a^2 - 2a - 3$ ($a = 3 + \sqrt{2}$)

(3) $9x^2 - 2$ ($x = \frac{\sqrt{7}}{3}$)

(4) $a^2 - 4a + 3$ ($a = \sqrt{6}$)

(5) $x^2 - 4x$ ($x = \sqrt{7} + 2$)

(6) xy ($x = \sqrt{5} + 2$, $y = \sqrt{5} - 2$)

(7) $x^2 + y^2$ ($x = \sqrt{5} + 2$, $y = \sqrt{5} - 2$)

(8) $x^2 + 2xy + y^2$ ($x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$, $y = \sqrt{6} - \sqrt{2}$)

(9) $x^2 - y^2$ ($x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$, $y = \sqrt{3} - \sqrt{2}$)

次の大小関係を、不等号を使って表しなさい。

(1) $\frac{5}{2}, \sqrt{7}$

(2) $-3, -\sqrt{7}, -2$

(3) $4, \sqrt{17}$

(4) $\sqrt{3}, \frac{7}{4}, \sqrt{5}$

(5) $-\sqrt{5}, -2$

(6) $2.5, \sqrt{6}$

(7) $\sqrt{20}, \sqrt{21}$

(8) $\sqrt{7}, 3$

$\sqrt{2} = 1.414, \sqrt{3} = 1.732, \sqrt{5} = 2.236$ として、次の数の近似値を求めなさい。

(9) $0.4\sqrt{3}$

(10) $\sqrt{45}$

(11) $\sqrt{0.02}$

(12) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

(13) $\sqrt{5000}$

(14) $\sqrt{8}$

(15) $\sqrt{\frac{1}{200}}$

(16) $\sqrt{\frac{3}{400}}$

07 以下の問いに答えなさい。

次の条件を満たす自然数をすべて求めなさい。

(1) $\sqrt{50-2n}$ が整数となる自然数 n

(2) $\sqrt{45-n}$ が整数となる自然数 n

(3) $1 \leq \sqrt{a} < 3$

(4) $9 < \sqrt{10a} < 11$

次の数が自然数となるような a のうち、最も小さい自然数を求めなさい。

(5) $\sqrt{\frac{126}{a}}$

(6) $\sqrt{75a}$

次の条件を満たす自然数の個数を求めなさい。

(7) $2 < \sqrt{a} < 5$

(8) $4 \leq \sqrt{2a} \leq 8$

(9) $3 < \sqrt{5a} \leq 7$

(10) $1 \leq \sqrt{3a} < 5$

$\sqrt{18}$ の整数部分を a 、小数部分を b とするとき、次の式の値を求めなさい。

(11) a

(12) b

(13) $b^2 + ab$

(14) $a^2 + 2ab + b^2$

08 以下の問いに答えなさい。

次の数を、有理数と無理数に分類しなさい。

(1) $\sqrt{7}$, 0.125 , $\sqrt{49}$, $\frac{2}{3}$, π , $-\sqrt{81}$

(2) $\sqrt{12}$, $0.\dot{3}$, $-\sqrt{5}$, $\frac{7}{4}$, $\sqrt{0.09}$, $\sqrt{18}$

次の循環小数を分数で表しなさい。

(3) $0.\dot{3}$

(4) $0.\dot{1}\dot{6}$

(5) $0.1\dot{6}$

(6) $0.3\dot{1}\dot{5}$

次の数を、有効数字が指定された桁数になるように、 $a \times 10^n$ の形で表しなさい。

(7) 38420 (有効数字 3 桁)

(8) 0.006372 (有効数字 2 桁)

(9) 725600 (有効数字 4 桁)

(10) 0.09486 (有効数字 3 桁)

次の問いに答えなさい。

(11) ある数 a の小数第 2 位を四捨五入すると 3.2 になる。 a の範囲を求めなさい。

(12) ある数 a の小数第 3 位を四捨五入すると 0.47 になる。 a の範囲を求めなさい。

解答

01

(1) $\pm\sqrt{2}$

(2) ± 3

(3) $\pm\sqrt{\frac{3}{5}}$

(4) ± 4

(5) $\pm\frac{5}{7}$

(6) $\pm\sqrt{7}$

(7) 0

(8) $\pm\sqrt{0.2}$

(9) 0.4

(10) 1

(11) $-\frac{1}{5}$

(12) 6

(13) -11

(14) 9

(15) -7

(16) 0

02

(1) $7\sqrt{2}$

(2) $0.3\sqrt{5}$

(3) $3\sqrt{5}$

(4) $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

(5) $4\sqrt{5}$

(6) $0.7\sqrt{3}$

(7) $\frac{3\sqrt{7}}{2}$

(8) $3\sqrt{2}$

(9) $6\sqrt{2}$

(10) $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

(11) $\sqrt{117}$

(12) $\sqrt{1.12}$

(13) $\sqrt{275}$

(14) $\sqrt{\frac{76}{9}}$

(15) $\sqrt{1.8}$

(16) $\sqrt{147}$

(17) $\sqrt{\frac{18}{25}}$

(18) $\sqrt{112}$

(19) $\sqrt{153}$

(20) $\sqrt{\frac{75}{2}}$

03

(1) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

(2) $-5\sqrt{2}$

(3) $-\frac{4\sqrt{5}}{15}$

(4) $-\frac{3\sqrt{2}}{2}$

(5) -2

(6) $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

(7) $-\sqrt{6}$

(8) $2\sqrt{2}$

(9) $-6\sqrt{6}$

(10) -3

(11) $6\sqrt{2}$

(12) $-4\sqrt{6}$

(13) $-30\sqrt{2}$

(14) $-2\sqrt{3}$

(15) 2

(16) $-2\sqrt{3}$

(17) 5

(18) $-3\sqrt{5}$

04

(1) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$

(2) 4

(3) $\sqrt{5}$

(4) $1 + \sqrt{3}$

(5) $2\sqrt{2} - 1$

(6) $8\sqrt{2}$

(7) $14 - 4\sqrt{6}$

(8) $5\sqrt{3}$

(9) 0

(10) 1

(11) 0

(12) $2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}$

(13) $\sqrt{2}$

(14) $7 + 2\sqrt{10}$

(15) $4\sqrt{2}$

(16) -9

05

(1) $3 + 2\sqrt{3}$

(2) $4\sqrt{2}$

(3) 5

(4) $9 - 4\sqrt{6}$

(5) 3

(6) 1

(7) 18

(8) 24

(9) $4\sqrt{6}$

06

(1) $\frac{5}{2} < \sqrt{7}$

(2) $-3 < -\sqrt{7} < -2$

(3) $4 < \sqrt{17}$

(4) $\sqrt{3} < \frac{7}{4} < \sqrt{5}$

(5) $-\sqrt{5} < -2$

(6) $\sqrt{6} < 2.5$

(7) $\sqrt{20} < \sqrt{21}$

(8) $\sqrt{7} < 3$

(9) 0.6928

(10) 6.708

(11) 0.1414

(12) 1.118

(13) 70.7

(14) 2.828

(15) 0.0707

(16) 0.0866

07

(1) $n = 17, 23$

(2) $n = 9, 20, 29, 36, 41, 44$

(3) $a = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$

(4) $a = 9, 10, 11, 12$

(5) 14

(6) 3

(7) 20 個

(8) 25 個

(9) 8 個

(10) 8 個

(11) 4

(12) $\sqrt{18} - 4$

(13) $18 - 4\sqrt{18}$

(14) 18

08

(1) 有理数 : $0.125, \sqrt{49}, \frac{2}{3}, -\sqrt{81}$

無理数 : $\sqrt{7}, \pi$

(2) 有理数 : $0.\dot{3}, \frac{7}{4}, \sqrt{0.09}$

無理数 : $\sqrt{12}, -\sqrt{5}, \sqrt{18}$

(3) $\frac{1}{3}$

(4) $\frac{16}{99}$

(5) $\frac{1}{6}$

(6) $\frac{52}{165}$

(7) 3.84×10^4

(8) 6.4×10^{-3}

(9) 7.256×10^5

(10) 9.49×10^{-2}

(11) $3.15 \leq a < 3.25$

(12) $0.465 \leq a < 0.475$